

ANÁLISE DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS NO DISTRITO DE FARO - 2019 vs. 2023

Licenciatura em Ciência de Dados | 3º ano

UC: Projeto Aplicado a Ciência de Dados II

Docentes: Fernando Batista | Anabela Costa

Camila Sousa | 111017 | CDC1

Carolina Brunheta | 110888 | CDC1

Duarte Alcobia | 111039 | CDC1

Leonardo Dias | 110752 | CDC1

Luís Ferreira | 110854 | CDC1

Miguel Correia | 110786 | CDC1

Grupo 8

Dezembro de 2024

INTRODUÇÃO

A partir dos dados fornecidos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pretende-se uma análise e comparação dos acidentes rodoviários ocorridos no distrito de Faro nos anos de 2019 e 2023.

Serão utilizadas *sheets* sobre os peões e os acidentes, que dão informações acerca do *id* do acidente/peão, detalhes da via e do acidente, sinalizações, horas, entidades, características do peão e localização.

Construir-se-ão tabelas para a análise, que dizem, para cada mês, qual foi o número de acidentes, mortos, feridos graves, feridos ligeiros, o pior dia e hora, as condições atmosféricas, acidentes em curva, acidentes graves, número de peões envolvidos, número de acidentes que envolveram mais de um peão e número de acidentes em curva que envolveram pelo menos um peão.

A análise efetuada irá focar-se na identificação de tendências e possíveis justificações para as mudanças observadas entre os dois anos.

ANÁLISE DAS TABELAS

2019

month	acidentes	mortos	feridos graves	feridos ligeiros	pior dia	pior hora
1	141	6	15	151	Sábado	18
2	112	6	8	121	Quarta-Feira	19
3	171	3	17	192	Sexta-Feira	16
4	133	2	11	159	Terça-Feira	17
5	185	3	18	204	Quarta-Feira	9
6	181	3	19	213	Sábado	18
7	250	1	28	290	Terça-Feira	13
8	289	5	42	349	Sexta-Feira	19
9	223	2	17	256	Terça-Feira	17
10	173	4	16	192	Segunda-Feira	8
11	170	3	13	187	Quinta-Feira	8
12	126	6	10	135	Domingo	11

condições	acidentes em curva	acidentes graves	peões	peões>0	curva e peões>0
Seco e Limpo	36	18	17	16	2
Seco e Limpo	25	13	15	14	1

Seco e Limpo	44	19	28	26	3
Seco e Limpo	38	13	13	13	4
Seco e Limpo	50	17	28	24	5
Seco e Limpo	42	19	24	22	4
Seco e Limpo	66	29	28	26	4
Seco e Limpo	81	34	31	28	3
Seco e Limpo	52	19	26	25	2
Seco e Limpo	48	19	23	23	2
Seco e Limpo	50	12	20	19	4
Seco e Limpo	43	12	27	26	4

Em relação a 2019, retiram-se alguns aspetos importantes. É notável que o número de acidentes entre julho (mês 7) e setembro (mês 9) dispare, com quase mais 100 acidentes do que nos outros meses. Este período também concentra o maior número de feridos graves e ligeiros. Este aumento pode ser justificado pelo facto de estes serem os meses comuns para férias, onde as pessoas geralmente saem mais, havendo mais eventos, concertos, festivais e saídas para passeios, o que causa mais trânsito; além disso, acresce-se o grande número de turistas nesta época, que se verifica especialmente neste distrito durante os meses de verão. Este aumento do trânsito e turismo nas ruas sobrecarrega as estradas do distrito de Faro, aumentando as probabilidades de acidentes. Além disso, é também neste período que ocorre a tradicional Concentração de Motos de Faro, um evento de grande dimensão que reúne milhares de motociclistas de diferentes regiões [1], o que pode justificar o aumento dos índices de sinistralidade.

Observa-se, também, que as horas mais críticas, em termos de acidentes, situam-se no final da tarde, entre as 17h e 19h, coincidindo com as horas de ponta. Este é o período em que há maior fluxo de veículos devido ao regresso do trabalho, o que, aliado ao cansaço dos condutores após um dia de atividades, pode levar a mais distrações e redução da atenção e da capacidade de reação dos condutores e, consequentemente, a um maior número de acidentes.

Outro ponto relevante é que, em 2019, a maioria dos acidentes ocorreu sob condições de piso seco e limpo. Isto alinha-se com o clima típico da região do Algarve, que é predominantemente seco e ensolarado. Estas condições, embora pareçam mais seguras, podem levar a uma falsa sensação de segurança por parte dos condutores, resultando em velocidades mais elevadas e, potencialmente, em acidentes.

No entanto, vale destacar que os dias mais críticos variam ao longo dos meses, embora seja mais frequente que o dia mais crítico seja um dia útil, possivelmente devido ao maior trânsito associado às idas/regressos para e do emprego.

Assim, os dados de 2019 sugerem a necessidade de intervenções estratégicas em períodos específicos, como o verão, e em horários de maior fluxo, focando na fiscalização e conscientização para reduzir os índices de sinistralidade.

2023

month	acidentes	mortos	feridos graves	feridos ligeiros	pior dia	pior hora
1	132	0	11	152	Terça-Feira	16
2	134	8	14	137	Sexta-Feira	15
3	150	2	14	166	Sexta-Feira	16
4	181	3	25	199	Quinta-Feira	13
5	182	4	13	195	Terça-Feira	9
6	224	4	27	251	Sexta-Feira	15
7	249	3	18	289	Segunda-Feira	18
8	256	4	15	286	Quinta-Feira	17
9	206	4	16	238	Sexta-Feira	17
10	164	3	14	181	Terça-Feira	17
11	161	4	11	173	Quarta-Feira	8
12	110	0	9	135	Sábado	17

condições	acidentes em curva	acidentes graves	peões	peões>0	curva e peões>0
Seco e Limpo	33	11	7	7	1
Seco e Limpo	33	22	14	13	1
Seco e Limpo	32	16	24	24	1
Seco e Limpo	51	25	16	16	1
Seco e Limpo	49	16	19	19	3
Seco e Limpo	60	27	19	18	2
Seco e Limpo	59	20	23	22	1
Seco e Limpo	80	18	23	20	5
Seco e Limpo	49	17	27	25	4
Seco e Limpo	51	16	16	16	1
Seco e Limpo	44	15	18	18	3
Seco e Limpo	30	9	16	16	3

Em 2023, tal como em 2019, é de notar que os maiores valores de acidentes e feridos acontecem entre os meses de julho (mês 7) e setembro (mês 9), destacando-se também o mês de junho (mês 6). Como dito anteriormente, estes valores derivam possivelmente de férias, eventos e mais pessoas na estrada nestes meses, associado à temporada turística.

Os dados mostram que as condições de piso seco e limpo permanecem como as mais comuns durante os acidentes, refletindo o clima característico da região.

Em relação às horas do dia, nota-se que os horários críticos mantêm um padrão semelhante ao de 2019, concentrando-se no final da tarde, entre as 17h e 19h.

Verifica-se uma redução significativa no número de mortos e de feridos graves em comparação com 2019, especialmente nos meses natalinos e de Ano Novo (dezembro - mês 12 e

janeiro - mês 1). Em 2023, não foram registados mortos nesses meses, e os outros indicadores, como feridos graves e feridos ligeiros, apresentaram valores significativamente menores, chegando a ser quase metade dos valores de 2019. Este progresso pode ser atribuído a diversas intervenções, como a melhoria das infraestruturas rodoviárias, maior fiscalização e campanhas de conscientização voltadas para a segurança no trânsito, mostrando um esforço eficaz na diminuição de acidentes graves e fatais [2].

Assim, a análise evidencia uma melhoria significativa na segurança rodoviária entre 2019 e 2023, refletida na redução de mortalidade e gravidade dos acidentes. Apesar disso, identificam-se os mesmos padrões nos dois anos, em relação ao número de acidentes em tempo de férias e as piores horas, reforçando a necessidade de atenção redobrada em períodos de maior trânsito.

CONCLUSÃO

A análise dos acidentes rodoviários no distrito de Faro entre 2019 e 2023 revela padrões consistentes, como o aumento de sinistralidade nos meses de verão e em horários de ponta. Apesar disso, nota-se uma redução significativa no número de mortos e feridos de 2019 para 2023, especialmente nos meses de dezembro e janeiro, refletindo avanços na segurança rodoviária.

Contudo, os dados reforçam a necessidade de atenção redobrada durante períodos de maior trânsito e turismo, como o verão, para continuar a reduzir os índices de sinistralidade na região.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] [38ª Concentração de Faro: O programa e horário \(completo\) - MOTOJORNAL](#)

[2] <https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=campanha-apela-a-conducao-sem-prensa-sem-alcool-e-sem-telemovei>